

نسخه دیجیتال و آنلاین بازی - (GDD) سند طراحی بازی استراتژی کلان

و (Back-end) این سند جامع حاوی تمامی قوانین، مکانیک‌ها، فرمول‌های ریاضی و جزئیات مورد نیاز برای برنامه‌نویسان (Megagame) یک بازی استراتژی کلان چندنفره (Web Application) جهت ساخت نسخه وب‌اپلیکیشن (Front-end) می‌باشد.

۱. ساختار کلی و معماری سیستم

- پلتفرم: وب‌اپلیکیشن مناسب برای دسکتاپ و تبلت.
- برای WebRTC و (Real-time) برای همگام‌سازی بلادرنگ WebSockets تکنولوژی‌های پیشنهادی: استفاده از (VoIP) مدیریت کانال‌های صوتی.
- ساختار تیم‌ها: ۵ کشور (تیم) در بازی وجود دارد. هر تیم دقیقاً شامل ۳ بازیکن با نقش‌های مجزا است: رئیس‌جمهور، وزیر (جنگ و وزیر اقتصاد). (نقش وزرای خارجه و فناوری در نسخه آنلاین با رئیس‌جمهور ادغام شده است).
- طول بازی: دقیقاً ۸ راند (روز) متوالی.

۲. ماشین حالت سرور و چرخه‌های زمانی

سرور باید مدیریت دسترسی‌های صوتی و متنی را در ۳ فاز مختلف هر روز، دقیقاً بر اساس منطق زیر کنترل کند:

نام فاز	ارتباطات درون‌تیمی ((صوتی/متنی))	(ارتباطات برون‌تیمی (دیپلماسی))	اکشن‌های سیستم
(صبح) (برنامه‌ریزی)	وزیر جنگ و اقتصاد با هم ارتباط مستقیم ندارند. هر دو فقط می‌توانند با رئیس‌جمهور صحبت کنند. رئیس‌جمهور نقش هاب را دارد (Hub).	رئیس‌جمهور می‌تواند به روم‌های رؤسای جمهور (Rooms) دیگر متصل شود.	تخصیص بودجه توسط رئیس‌جمهور، بحث استراتژیک
(ظهر) (اجرا و ایزوله)	دقیقاً مشابه صبح. وزرا فقط با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند و بدون اطلاع از کار یکدیگر، تصمیماتشان را عملی می‌کنند.	مذاکرات رؤسای جمهور همچنان باز است.	خریدها، جابجایی ارتش روی نقشه و ترکیب منابع برای فروش ثبت می‌شوند.
(شب) (حسابرسی سرور)	آزاد. کانال ارتباطی کل تیم (هر ۳ نفر) باز می‌شود تا اتفاقات روز را تحلیل کنند.	مسدود. دسترسی رئیس‌جمهور به سایر تیم‌ها قطع می‌شود.	سرور اکشن‌های کاربری را قفل کرده، مالیات‌ها را کسر، جمعیت را اضافه و مالکیت‌های نقشه را آپدیت می‌کند.

۳. داشبورد نقش‌ها و مکانیک‌های رابط کاربری

۳.۱. (داشبورد رئیس‌جمهور (هسته دیپلماسی و فناوری

این نقش دارای کنترل کامل بر خزانه ارزی کشور است. بودجه از طریق این پنل به وزرای جنگ و اقتصاد در فاز صبح تخصیص هستند. در نسخه (Systemic Enforcement) داده می‌شود. تمام توافقات دیپلماتیک شفاهی و فاقد ضمانت اجرایی سیستمی دیجیتال، وظایف وزیر فناوری نیز بر عهده رئیس‌جمهور است.

- رئیس‌جمهور برای دریافت ضریب فناوری که به طور مستقیم روی قدرت ارتش و اقتصاد (Tech Tree) مکانیک فناوری تاثیر می‌گذارد، باید پازل‌های دیجیتال حل کند.

- (هر پاسخ (سیستم ضد اسپم (Submit) هزینه‌ها: پرداخت ۵۰۰۰ سکه برای باز کردن پازل و ۲۰۰۰ سکه برای سابمیت
- تجارت اطلاعات: دیتابیس سرور برای تمام تیم‌ها سوالات یکسانی در هر لول تولید می‌کند. رئیس‌جمهور می‌تواند جواب پازل‌ها را به رؤسای دیگر بفروشد (قابلیت انتقال پول). بسیار مهم: دیتابیس باید امکان ارسال دستی پیام/جواب را فراهم کند تا رئیس‌جمهور بتواند در صورت تمایل، پاسخ غلط یا فیک به سایر کشورها بفروشد.

توضیحات مکانیزم	نوع مینی‌گیم	سطح فناوری
یک متن در هم‌ریخته (مثلاً الگوریتم سزار). بازیکن باید کلیدواژه پنهان را پیدا و تایپ کند.	(Cryptography) رمزگشایی متنی	سطح ۱ تا ۳
گره‌های روی صفحه باید طوری در زمان A محدود چرخانده شوند که انرژی از نقطه B برسد.	(Pipe/Circuit) پازل‌های منطقی	سطح ۴ تا ۶
نمایش ترکیب نماد/اعداد برای چند ثانیه. بازسازی توالی با ماشین‌حساب‌های خراب. درون‌بازی.	(Memory & Sequence) حافظه و توالی	سطح ۷ تا ۹
استخراج رمز از داکيومنت، وارد کردن در مدار و کشف مختصات نهایی.	مگا پازل ترکیبی	سطح ۱۰

۳.۲. (داشبورد وزیر جنگ (موتور نظامی

است. نقشه شامل ۵ پایتخت، کلاسترهای ۷ ضلعی اولیه و (Hex Grid) رابط کاربری شامل یک نقشه شبکه‌ای ۶ ضلعی کارخانه‌های خنثی در مرکز می‌باشد. هر پایتخت به طور پیش‌فرض دارای ۱۵ سرباز ثابت برای دفاع است که غیرقابل جابه‌جایی هستند.

- سربازان متحرک موجودیت تکی ندارند و درون باکسی متشکل از حداقل ۳۰ سرباز (Box System) سیستم ارتش جابه‌جا می‌شوند.
 - ایجاد باکس جدید فقط در پایتخت: هر سرباز ۱۰۰۰ سکه
 - در خط مقدم: هر سرباز ۲۰۰۰ سکه (Reinforcement) شارژ باکس موجود
- بازی می‌کند و نهایتاً ۵ نوبت (دور) (Turn-based) حرکت و نوبت‌بندی: وزیر جنگ در طول فاز ظهر به صورت نوبتی برای انجام اکشن فرصت دارد. اشغال هر هکس خنثی یا دشمن نیازمند ۱ توکن سوخت (۵۰۰ سکه) است. سرعت حرکت ارتش در هر نوبت، ۲ هکس در مناطق خودی و ۱ هکس در مناطق دشمن/خنثی است.
- بسته شدن دور یک هکس خالی با سوخت‌ها، باعث فتح خودکار آن می‌شود. پایتخت‌ها و (Encirclement) محاصره کارخانه‌ها از این قاعده مستثنی هستند و نیازمند جنگ می‌باشند.
- الگوریتم جنگ: سرور قدرت را با فرمول زیر محاسبه می‌کند:

$$\text{Total Power} = (\text{Number of Soldiers}) * (\text{Tech Multiplier} + \text{Capital Def Multiplier if applicable})$$
- نتیجه جنگ: باکس بازنده کاملاً نابود می‌شود. برای محاسبه تلفات تیم برنده: قدرت مازاد برنده تقسیم بر ضریب فناوری تیم پیروز شده و عدد رند شده نشان‌دهنده تعداد سربازان زنده مانده در باکس است. با سقوط پایتخت، تیم کاملاً حذف شده و تمام دارایی‌هایش به فاتح می‌رسد.

۳.۳. (داشبورد وزیر اقتصاد (چرخه تولید و مالیات

است. Drag & Drop شامل یک رابط کاربری با ۶ گلیبگ (گندم، کوره، آجر، جرثقیل، پنبه، چرخ خیاطی) با قابلیت

- موجودی اولیه: ابزار (دائمی، قیمت ۱۰۰۰ سکه). در پایان هر فاز شب، سرور به طور خودکار ۲ توکن جمعیت به موجودی تیم اضافه می‌کند.
- فرمول تولید تصاعدی:

$$\text{Production} = (\text{Number of Tool Tokens in Tier X}) * (\text{Number of Population Tokens in Tier Y})$$
- محصولات و فروش: ترکیب (گندم+کوره=نان)، (آجر+جرثقیل=ساختمان)، (پنبه+چرخ=لباس). با فشردن دکمه فروش در فاز ظهر، سرور بابت هر جفت ترکیب کامل ۵۰۰۰ سکه به خزانه واریز می‌کند.
- مالیات شبانه سیستماتیک: در فاز شب، سرور ۱ نان، ۱ ساختمان و ۱ لباس از انبار کسر می‌کند. جریمه عدم پرداخت: به

- ازای هر مالیات ناقص، جایزه ۲ جمعیت آن شب لغو شده و رشد جمعیت متوقف (صفر) می‌شود.
- غارت کراس‌پلنفرم: اگر وزیر جنگ حریف، هکس مربوط به کارخانه پنبه را در نقشه تصرف کند، سرور بلافاصله گلبرگ کرده و موجودی انبار آن گلبرگ را در فاز شب به دیتابیس تیم مهاجم منتقل می‌کند (Disable) پنبه را برای تیم مدافع قفل

۴. (End Game) پایان بازی و محاسبه امتیازات

می‌کند. به (Sort) پس از پایان فاز شب در روز هشتم (راند ۸)، سرور جدول نهایی را بر اساس ۴ پارامتر اصلی زیر مرتب‌سازی: رتبه اول هر بخش ۵ امتیاز، رتبه دوم ۳ امتیاز و رتبه سوم ۱ امتیاز تعلق می‌گیرد:

نحوه محاسبه سرور	معیار امتیازدهی
بالاترین لول فناوری باز شده	فناوری
تلفات گرفته شده از دشمن و وسعت هکس‌های تحت کنترل در نقشه	نظامی
میزان نقدینگی (سکه) و ارزش موجودی کالا در انبار	اقتصاد
بیشترین تعداد توکن جمعیت روی گلبرگ‌ها	جمعیت

در صورت مساوی شدن مجموع امتیازات دو تیم، تیمی که در جدول معیار اقتصادی امتیاز بالاتری (Tie-breaker) گرگشایی کسب کرده باشد، برنده نهایی بازی اعلام خواهد شد.

نسخه دیجیتالی و آنلاین بازی - (GDD) سند طراحی بازی (V4) استراتژی کلان

۱. ساختار کلی و معماری سیستم

- پلتفرم: وب‌اپلیکیشن مناسب برای دسکتاپ و تبلت.
- برای WebRTC و (Real-time) برای همگام‌سازی بلادرنگ WebSockets تکنولوژی‌های پیشنهادی: استفاده از (VoIP) مدیریت کانال‌های صوتی.
- ساختار تیم‌ها: ۵ کشور (تیم) در بازی وجود دارد. هر تیم دقیقاً شامل ۳ بازیکن با نقش‌های مجزا است: رئیس‌جمهور، وزیر جنگ و وزیر اقتصاد.
- طول بازی: دقیقاً ۸ راند (روز) متوالی.

۲. ماشین حالت سرور و چرخه‌های زمانی

- صبح (برنامه‌ریزی):** وزیرای جنگ و اقتصاد فقط با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند. رئیس‌جمهور می‌تواند به روم‌های رؤسای جمهور دیگر متصل شود. (اکشن‌ها: تخصیص بودجه توسط رئیس‌جمهور. در صورت غیبت، سرور بودجه را ۵۰-۵۰ بین (وزرا تقسیم می‌کند).
- ظهر (اجرا و ایزوله):** مشابه فاز صبح (ایزوله بودن وزرا). مذاکرات رؤسای جمهور باز است. (اکشن‌ها: ثبت خریدها، فروش منابع).
- شب (حسابرسی سرور):** ارتباط آزاد بین کل اعضای تیم (هر ۳ نفر). دسترسی و ارتباط با سایر تیم‌ها مسدود می‌شود. (اکشن‌ها: کسر مالیات، جمعیت و آپدیت نقشه).

۳. داشبورد نقش‌ها و مکانیک‌های رابط کاربری

۳.۱. (دانشبورد رئیس‌جمهور (هسته دیپلماسی و فناوری ۳.۱)

- (مدیریت مالی و دیپلماسی: کنترل کامل خزانه، تخصیص بودجه و توافقات شفاهی دیپلماتیک (فاقد ضمانت اجرایی سیستمی
- پاسخ (Submit) هزینه فناوری: ۵۰۰۰ سکه برای باز کردن پازل و ۲۰۰۰ سکه برای ثبت
- تجارت اطلاعات: دیتابیس باید امکان ارسال دستی پیام/جواب را فراهم کند تا رئیس‌جمهور بتواند در صورت تمایل، پاسخ غلط یا فیک به سایر کشورها بفروشد

ضریب فناوری	نوع مینی‌گیم	سطح فناوری
(ضریب ۱ پایه)	رمزگشایی متنی	سطح ۱ تا ۳
ضریب ۲	پازل‌های منطقی	سطح ۴ تا ۶
ضریب ۳	حافظه و توالی	سطح ۷ تا ۹
ضریب ۴	مگا پازل ترکیبی	سطح ۱۰

۳.۲. (دانشبورد وزیر جنگ (موتور نظامی ۳.۲)

- دفاع پایتخت: هر پایتخت پیش‌فرض ۱۵ سرباز ثابت و غیرقابل جابه‌جایی دارد. ضریب دفاعی پایتخت برابر با عدد ۲ است
- هزینه ارتش: حداقل ۳۰ نفر در هر باکس. ۱۰۰۰ سکه برای هر سرباز در پایتخت، ۲۰۰۰ سکه برای شارژ ارتش در خط مقدم
- و (...). هر وزیر جنگ در نوبت خود دقیقاً ۲ دقیقه زمان B سپس A، نوبت‌بندی فاز ظهر: اکشن‌ها چرخشی است (مثلاً تیم دارد. چرخه تا ۵ دور تکرار می‌شود
- سوخت (۵۰۰ سکه): ورود به هکس جدید ۱ سوخت می‌خواهد. حرکت در هکس‌های خودی رایگان است. بدون پول سوخت، ارتش فقط در زمین خودی محبوس می‌ماند
- محاصره: بسته شدن دور یک هکس خالی با سوخت‌ها، باعث فتح خودکار آن می‌شود. پایتخت و کارخانه استثنا هستند و جنگ می‌خواهند
- الگوریتم جنگ:

$$\text{Total Power} = (\text{Number of Soldiers}) * (\text{Tech Multiplier} + \text{Capital Def Multiplier} [2] \text{ if applicable})$$

$$\text{Surviving Soldiers} = (\text{Winner's Excess Power}) / (\text{Sum of Winner's Applied Multipliers})$$
(عدد نهایی رند می‌شود)
- (Spectator) حذف بازیکن: با سقوط پایتخت تیم حذف شده و دارایی‌هایش به فاتح می‌رسد. اعضای تیم به حالت تماشاگر درآمده و فقط امکان مشاهده نقشه را بدون دسترسی صوتی/متنی خواهند داشت

۳.۳. (دانشبورد وزیر اقتصاد (چرخه تولید و مالیات ۳.۳)

- موجودی اولیه: در شروع بازی برای تکتک ۶ گلبرگ (گندم، کوره، آجر، جرثقیل، پنبه، چرخ خیاطی) دقیقاً ۳ ابزار و ۳ (جمعیت اختصاص می‌یابد (مجموعاً ۱۸ ابزار و ۱۸ جمعیت اولیه
- خرید ابزار و رشد: خرید ابزار ۱۰۰۰ سکه (دائمی) است. در پایان فاز شب، سرور خودکار ۲ جمعیت به موجودی تیم اضافه می‌کند
- تولید: $\text{Production} = (\text{Number of Tool Tokens}) * (\text{Number of Population Tokens})$ فرمول تولید
- فروش محصولات: تبدیل ترکیب‌های کامل (نان، ساختمان، لباس) در ظهر و واریز ۵۰۰۰ سکه به ازای هر جفت به خزانه
- مالیات شبانه: کسر ۱ نان، ۱ ساختمان و ۱ لباس. جریمه پرداخت نکردن هر کدام: لغو جایزه ۲ جمعیت آن شب (رشد صفر می‌شود)
- غارت کارخانه: تصرف هکس یک کارخانه (مثلاً پنبه) در نقشه، بلافاصله گلبرگ پنبه را برای مدافع قفل کرده و موجودی انبار را در فاز شب به دیتابیس تیم فاتح منتقل می‌کند

۴. (End Game) پایان بازی و محاسبه امتیازات ۴.

پس از پایان فاز شب در راند ۸، سرور جدول نهایی را مرتب‌سازی می‌کند. به رتبه اول هر بخش ۵ امتیاز، رتبه دوم ۳ امتیاز و رتبه سوم ۱ امتیاز تعلق می‌گیرد.

- **فناوری:** بالاترین لول فناوری باز شده
- **نظامی:** تلفات گرفته شده از دشمن و وسعت هکس‌های تحت کنترل
- **اقتصاد:** میزان نقدینگی (سکه) و ارزش موجودی کالا
- **جمعیت:** بیشترین تعداد توکن جمعیت روی گلیبرگ‌ها

در صورت تساوی مجموع امتیازات، تیمی که در جدول اقتصاد امتیاز بالاتری دارد برنده است: **(Tie-breaker) گره‌کشایی**